Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконав:

студент групи ІМ-43
Калєнченко Михайло Олександрович
номер у списку групи: 12

Перевірила:

Молчанова А.А.

Київ 2024

Завдання:

1. Написати програму розв’язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) одним з алгоритмів методу лінійного пошуку.

2. Розміри матриці m та n взяти самостійно у межах від 7 до 10.

3. Виконати тестування та налагодження програми на комп’ютері. При тестуванні програми необхідно підбирати такі вхідні набори початкових значеннь матриці, щоб можна було легко відстежити коректність виконання пошуку і ця коректність була б протестована для всіх можливих випадків. З метою тестування дозволяється використовувати матриці меншого розміру.

Варіант 12

Задано матрицю дійсних чисел A[m,n]. При обході матриці по стовпчиках знайти в ній останній мінімальний елемент і його місцезнаходження (координати).

Текст програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   int m, n, i, j;
   printf("Type quantity of rows and columns:");
   scanf("%d %d", &m, &n);
   int A[m][n];
   printf("----------------------------\n");



   // Input matrix
   for (i = 0; i < m; i++) {
       for (j = 0; j < n; j++) {
           printf("Type [%d][%d] element:", i + 1, j + 1); //
A[0][0] --> A[1][1]
           scanf("%d", &A[i][j]);
       }
```

```c
    }



    // Output matrix
    printf("-----------------------------\n");
    for (i = 0; i < m; i++) {
        for (j = 0; j < n ; j++) {
            printf("%d ", A[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }



    printf("-----------------------------\n");
    // Finding the last min element
    int min = A[0][0];
    int minRow = 0, minCol = 0;

    for (i = 0; i < m; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++) {
            if (A[i][j] <= min) {
                min = A[i][j];
                minRow = i + 1; // A[0][0] --> A[1][1]
                minCol = j + 1; // A[0][0] --> A[1][1]
            }
        }
    }



    // The last min element
    printf("The last min element is: %d\n", min);
    printf("Coordinates are: [%d][%d]\n", minRow, minCol);

    return 0;
}
```

Скріншоти тестів програми:

```
1 0 7
-5 1 7
3 1 6
----------
The last min element is: -5
Coordinates are: [2][1]
```

```
1 0
0 1
----------
The last min element is: 0
Coordinates are: [2][1]
```

```
1 7 4 8
3 9 5 0
5 1 4 7
4 7 3 8
----------
The last min element is: 0
Coordinates are: [2][4]
```

```
4 7 2 7 7
4 6 8 41 8
1 1 3 1 4
7 2 6 2 0
-1 6 3 6 3
----------
The last min element is: -1
Coordinates are: [5][1]
```

```
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 2 10 -3 5 0 1
1000 21 -90 3 83 -52 20
-1 -6 30 27 0 52 1
1000 21 -90 3 83 -52 20
1 2 44 3 1 0 1
----------
The last min element is: -90
Coordinates are: [6][3]
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №1.5 «Алгоритми лінійного пошуку» було досягнуто мету – засвоєно теоретичний матеріал щодо алгоритмів лінійного пошуку та набуто практичних навичок пошуку елементів у двовимірних масивах. Зокрема, було опановано техніки реалізації лінійного пошуку, які дозволяють знайти елементи, що відповідають певним критеріям. Практична частина лабораторної роботи забезпечила розуміння застосування алгоритмів лінійного пошуку для вирішення реальних задач в умовах обмеженого часу та ресурсів.